

Fitness Monitor

Vseprisotno računalništvo - Vaja 1: Zajem podatkov iz mobilne naprave

Viktorija Stevanoska

iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU)

LSM6DSL Accelerometer

- Merilno območje: $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g
Trenutno maksimalno območje: **39,2266 m/s²**
- Natančnost: **± 40 mg**
- Maksimalna bitna globina: **16 bitov**
Resolucija: **0,0011971008 mg/LSB**
- Poraba: **0,13 mA**
- Enota: **m/s²**
- Frekvenca zajemanja: **1,6 Hz - 6,66 kHz**

Ideja: Implementacija sistema, ki lahko prepozna vrsto telesne vadbe na podlagi pospeška izvedenega giba, izmerjenega s pospeškometrom.



iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU)

LSM6DSL Gyroscope

- Merilno območje: $\pm 125/\pm 245/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps
Trenutno maksimalno območje: **17,45326 rad/s**
- Natančnost: **± 3 dps**
- Maksimalna bitna globina: **16 bitov**
Rezolucija: **$6,1086525E-4$ mdps/LSB**
- Poraba: **6,1 mA**
- Enota: **rad/s**
- Frekvenca zajemanja: **12,5 Hz - 6,66 kHz**

Ideja: Implementacija sistema, ki lahko prepozna vrsto telesne vadbe na podlagi rotacije pri izvedenem gibu, izmerjene z žiroskopom.



Hipoteze

- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **26 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera vadba je bila opravljena.**
- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **52 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera vadba je bila opravljena.**
- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **104 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera vadba je bila opravljena.**
- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **26 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera oseba je telovadila.**
- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **52 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera oseba je telovadila.**
- S pospeškometrom in Žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **104 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera oseba je telovadila.**

Opis eksperimentov

Izvajanje eksperimenta:

- Eksperimenti se izvajajo v zaprtem prostoru na sobni temperaturi.
- Mobilni telefon je z lepilnim kineziološkim trakom pritrjen na levo roko uporabnika.
- Uporabnik vnese podatke, potrebne pred začetkom eksperimenta, zavzame začetni položaj določene vadbe in klikne „Start“.
- Po petih sekundah se oglasi zvok, ki sporoča, da mora uporabnik začeti z vadbo.
- Uporabnik premika svoje telo samo v skladu z vadbo. Uporabnik spremlja število izvedenih ponovitev.
- Po 30 sekundah se oglasi zvok, ki označuje konec vaje. Uporabnik vnese število ponovitev, ki jih je izvedel, in izbere, ali želi poskus shraniti ali zavreči.

Uporabnika: VS, OC;

Vadbe: Overhead triceps extension (vaja 1), bicep curl (vaja 2), tricep dumbbell kickback (vaja 3).

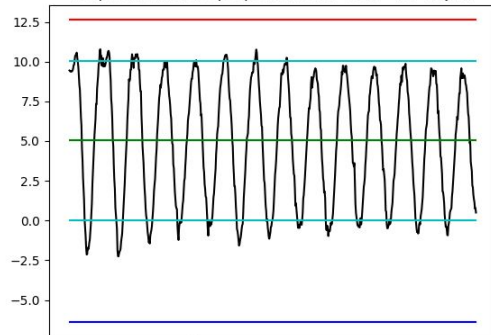


Izvedeni eksperimenti

	Vaja 1		Vaja 2		Vaja 3	
	VS	OC	VS	OC	VS	OC
26 Hz	10	10	10	10	10	10
52 Hz	10	10	10	10	10	10
104 Hz	10	10	10	10	10	10
Skupaj:	180 datotek JSON					

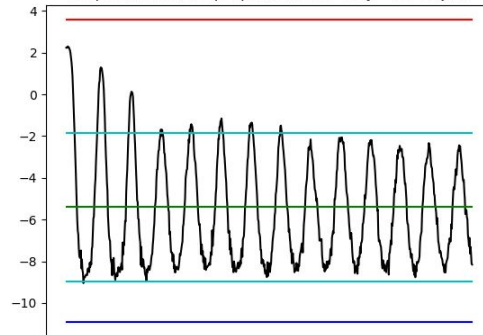
Uporabnik: VS; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 1



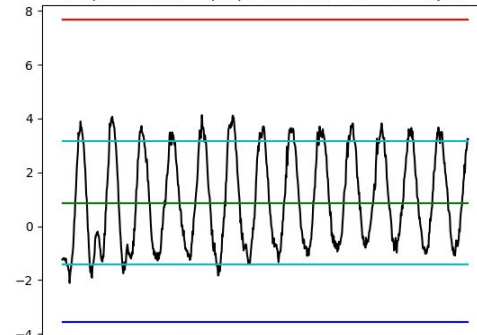
Število ponovitev: 14
Min: -6.4069 Max: 12.621
Avg: 5.0313 Std: 5.0003

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 1



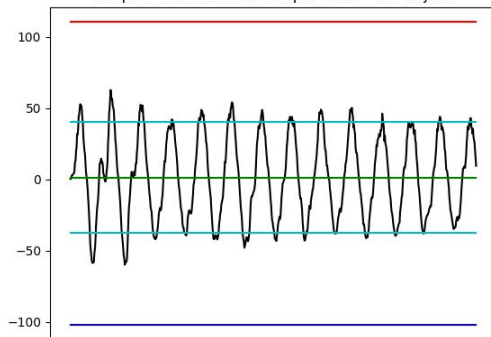
Število ponovitev: 14
Min: -10.9259 Max: 3.565
Avg: -5.4016 Std: 3.5472

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 1



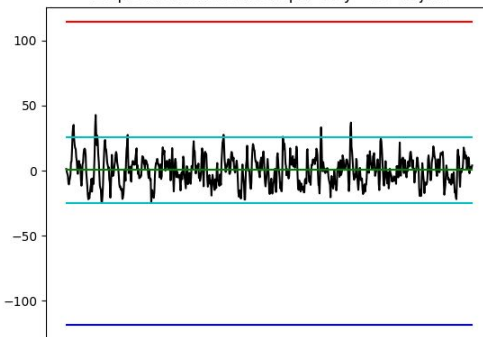
Število ponovitev: 14
Min: -3.5733 Max: 7.665
Avg: 0.8688 Std: 2.2832

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 1



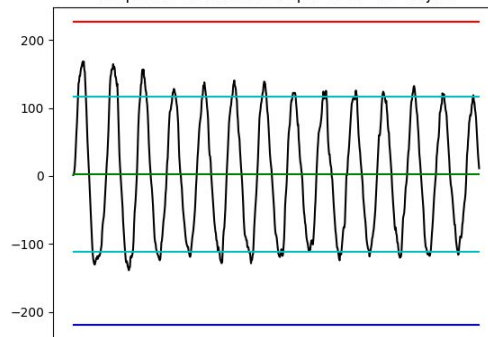
Število ponovitev: 14
Min: -102.3313 Max: 110.3988
Avg: 1.2966 Std: 38.8639

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -118.6544 Max: 113.9906
Avg: 0.4665 Std: 25.4878

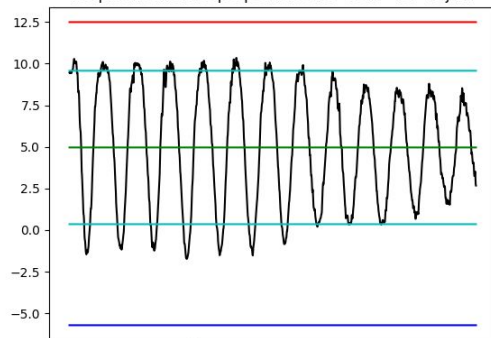
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -219.7344 Max: 226.5156
Avg: 2.7068 Std: 114.2042

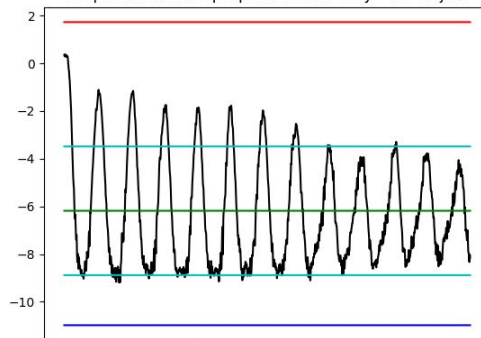
Uporabnik: VS; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 1



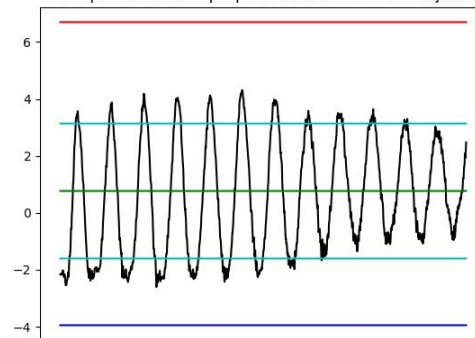
Število ponovitev: 13
Min: -5.7126 Max: 12.4894
Avg: 4.9619 Std: 4.6074

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 1



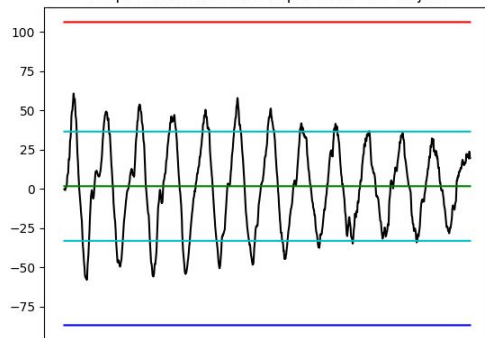
Število ponovitev: 13
Min: -10.9846 Max: 1.7286
Avg: -6.1855 Std: 2.6985

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 1



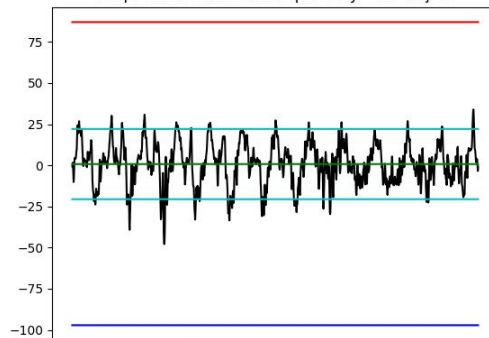
Število ponovitev: 13
Min: -3.9492 Max: 6.699
Avg: 0.7663 Std: 2.3721

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 1



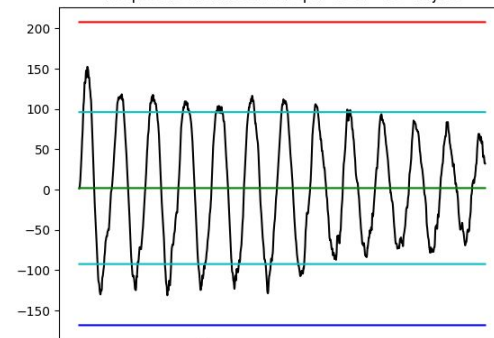
Število ponovitev: 13
Min: -86.9662 Max: 106.1287
Avg: 1.6032 Std: 34.8059

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 1



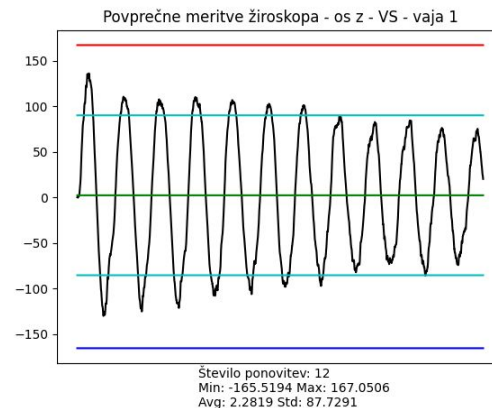
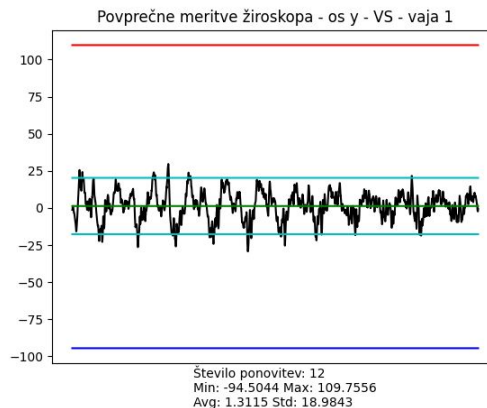
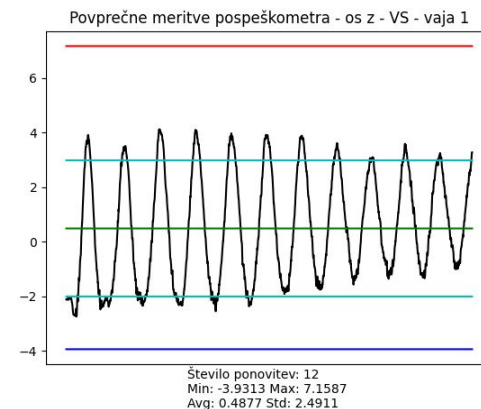
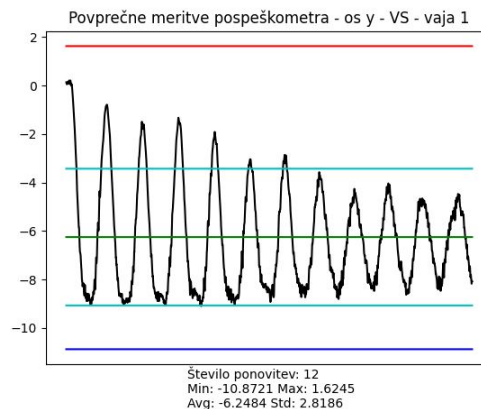
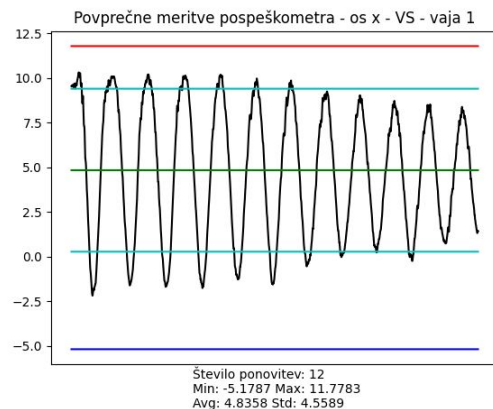
Število ponovitev: 13
Min: -97.1644 Max: 87.0056
Avg: 0.7518 Std: 21.344

Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 1



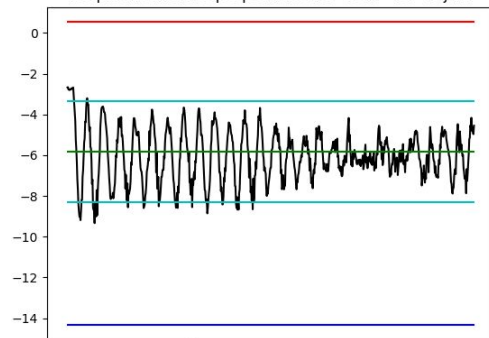
Število ponovitev: 13
Min: -168.2494 Max: 207.7906
Avg: 1.8897 Std: 94.2473

Uporabnik: VS; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 104 Hz



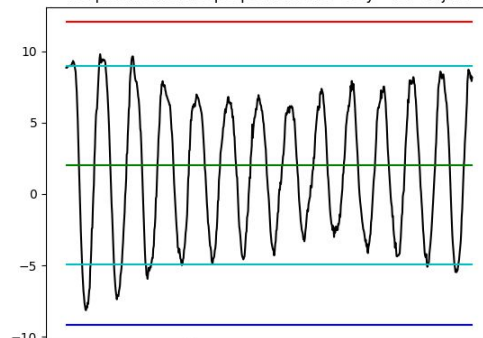
Uporabnik: VS; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 2



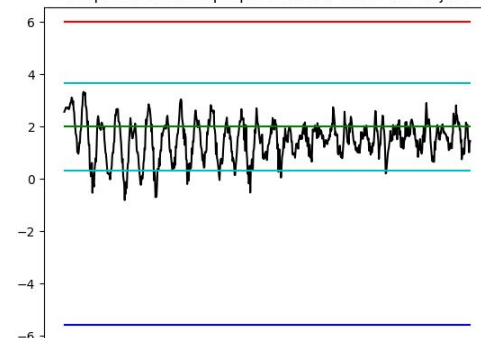
Število ponovitev: 13
Min: -14.3437 Max: 0.5351
Avg: -5.8294 Std: 2.4952

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 2



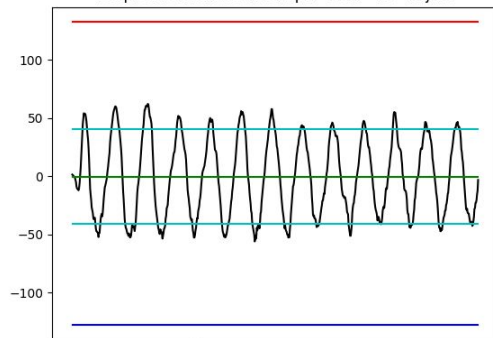
Število ponovitev: 13
Min: -9.1937 Max: 12.0416
Avg: -2.0335 Std: 6.9574

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 2



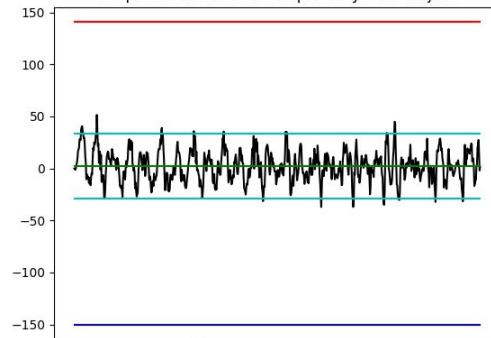
Število ponovitev: 13
Min: -5.5857 Max: 5.9867
Avg: 1.9907 Std: 1.6621

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 2



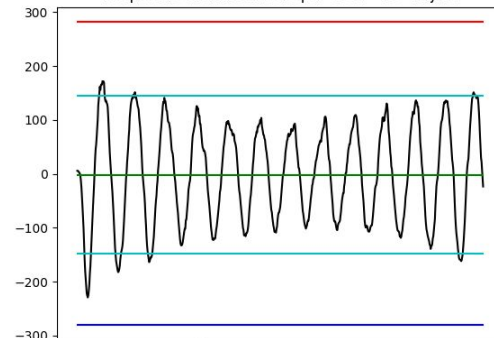
Število ponovitev: 13
Min: -128.1044 Max: 132.3306
Avg: -0.314 Std: 40.6348

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 2



Število ponovitev: 13
Min: -150.6837 Max: 140.6562
Avg: 2.3604 Std: 31.0932

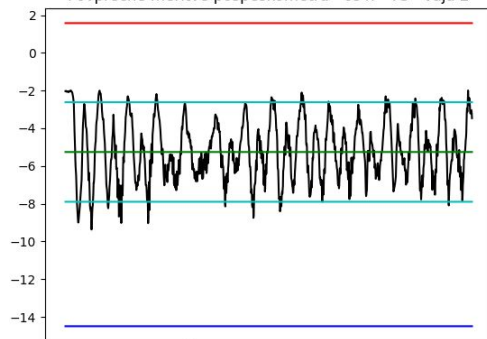
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 2



Število ponovitev: 13
Min: -281.0238 Max: 281.4612
Avg: -1.652 Std: 146.3553

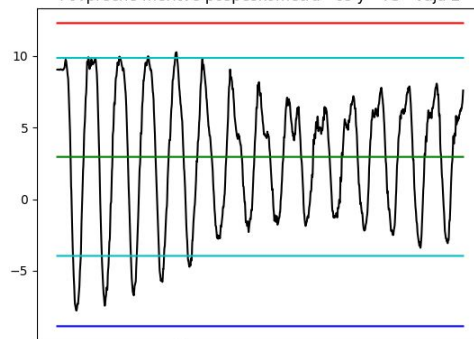
Uporabnik: VS; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 2



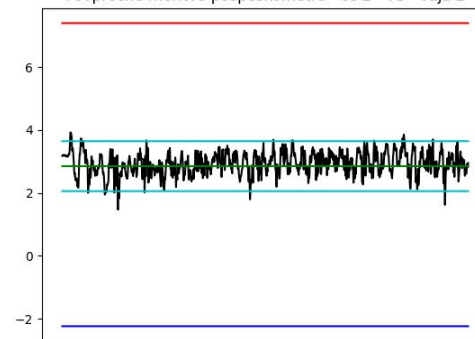
Število ponovitev: 14
Min: -14.4957 Max: 1.5778
Avg: -5.2575 Std: 2.6388

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 2



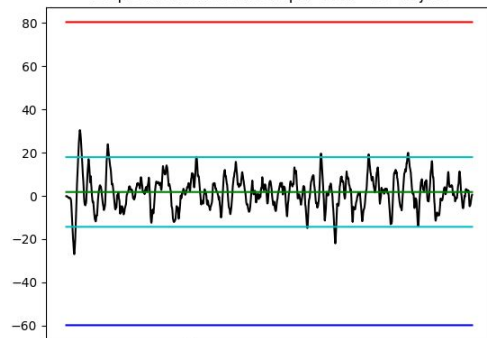
Število ponovitev: 14
Min: -8.8729 Max: 12.3062
Avg: -2.9593 Std: 6.9186

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 2



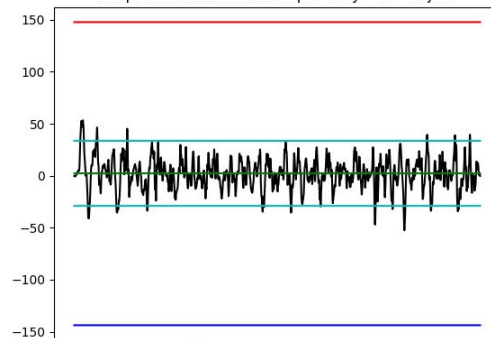
Število ponovitev: 14
Min: -2.241 Max: 7.3981
Avg: 2.849 Std: 0.7946

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 2



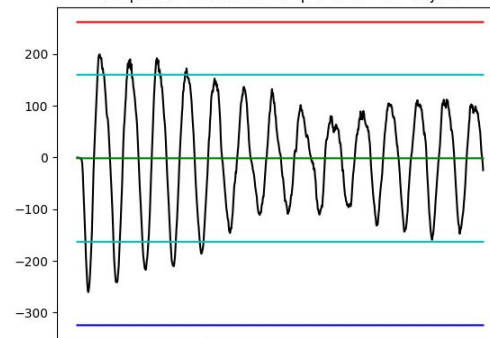
Število ponovitev: 14
Min: -59.8194 Max: 80.3906
Avg: 1.8032 Std: 16.1133

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 2



Število ponovitev: 14
Min: -143.7188 Max: 147.6562
Avg: 2.2911 Std: 31.2731

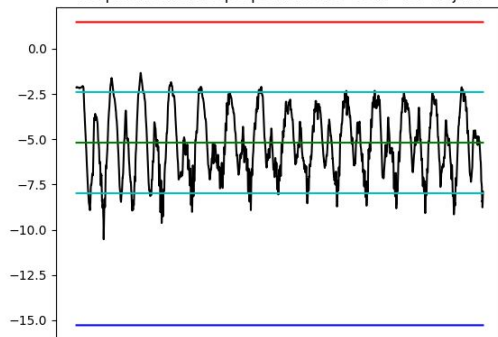
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 2



Število ponovitev: 14
Min: -324.5638 Max: 261.6512
Avg: -1.6347 Std: 161.4991

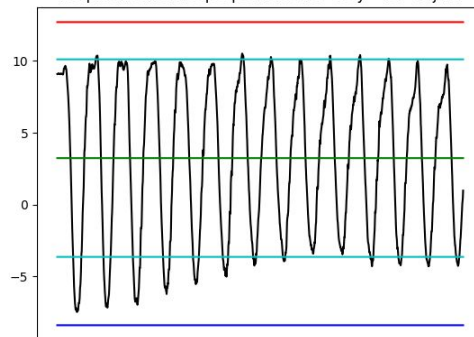
Uporabnik: VS; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 104 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 2



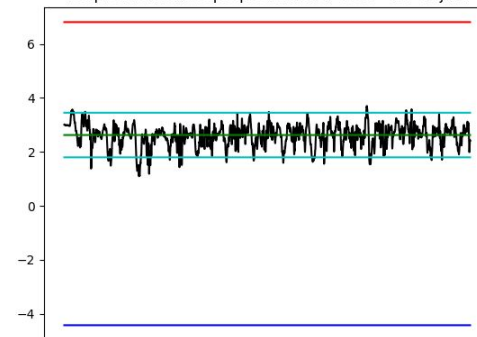
Število ponovitev: 14
Min: -15.275 Max: 1.47
Avg: -5.1894 Std: 2.7972

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 2



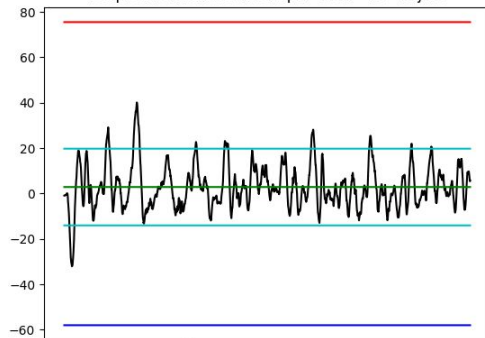
Število ponovitev: 14
Min: -8.4084 Max: 12.706
Avg: 3.2326 Std: 6.8808

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 2



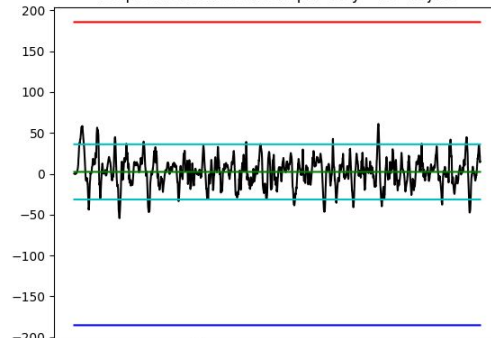
Število ponovitev: 14
Min: -4.4257 Max: 6.8115
Avg: 2.625 Std: 0.8271

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 2



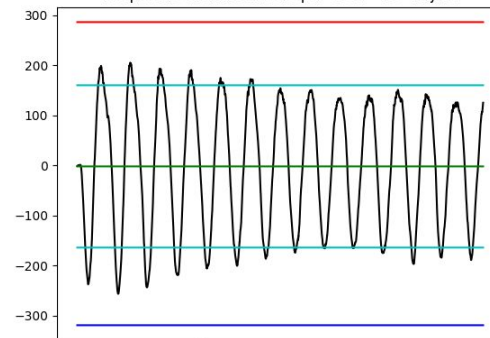
Število ponovitev: 14
Min: -58.0344 Max: 75.5256
Avg: 2.8566 Std: 16.9025

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 2



Število ponovitev: 14
Min: -185.1938 Max: 185.4913
Avg: 2.3398 Std: 33.7583

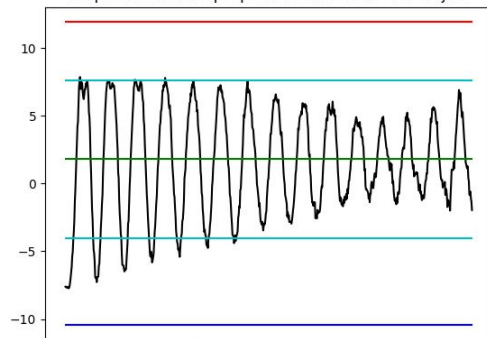
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 2



Število ponovitev: 14
Min: -319.2787 Max: 285.9062
Avg: -2.2108 Std: 162.0442

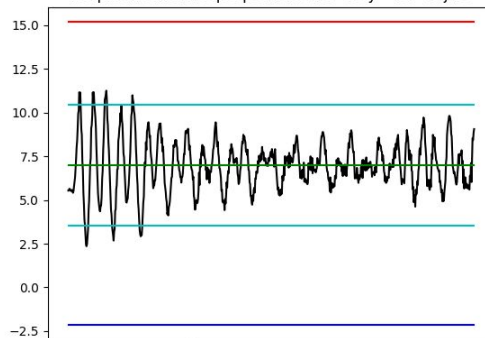
Uporabnik: VS; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 3



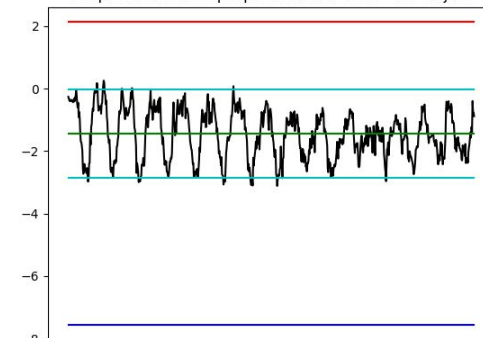
Število ponovitev: 15
Min: -10.4543 Max: 11.9135
Avg: 1.8014 Std: 5.8091

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 3



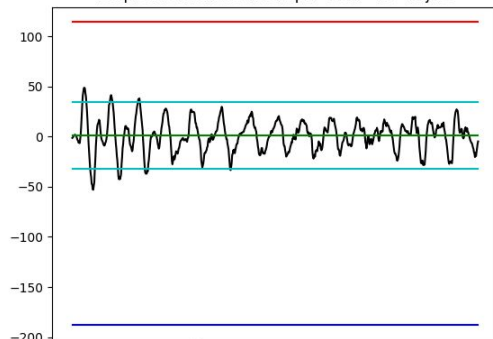
Število ponovitev: 15
Min: -2.1608 Max: 15.1649
Avg: 6.975 Std: 3.4539

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 3



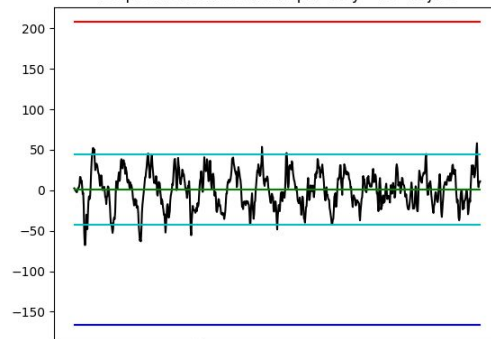
Število ponovitev: 15
Min: -7.5753 Max: 2.1261
Avg: -1.4358 Std: 1.4094

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 3



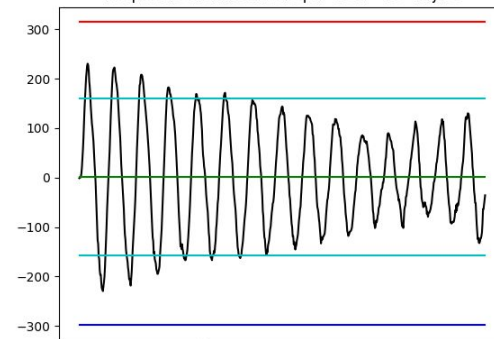
Število ponovitev: 15
Min: -188.1294 Max: 114.0956
Avg: 1.0163 Std: 33.3281

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 3



Število ponovitev: 15
Min: -166.6787 Max: 207.7163
Avg: 0.7214 Std: 43.0919

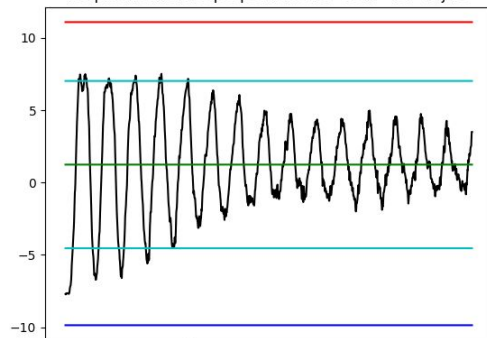
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 3



Število ponovitev: 15
Min: -298.4887 Max: 314.4662
Avg: 1.3141 Std: 159.3077

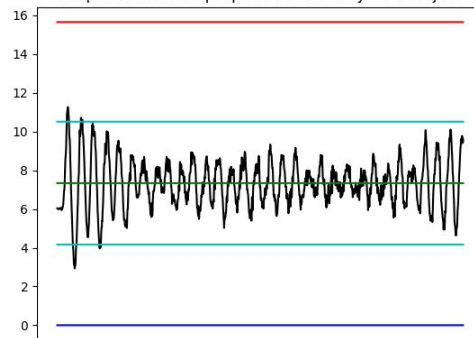
Uporabnik: VS; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 3



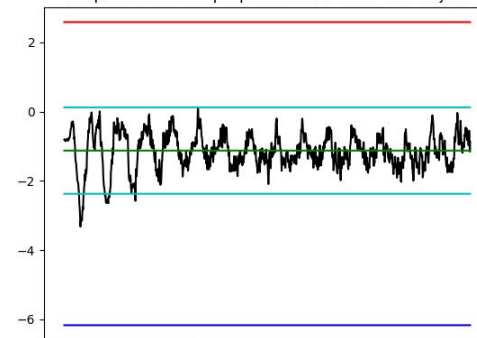
Število ponovitev: 16
Min: -9.8617 Max: 11.0864
Avg: 1.2384 Std: 5.7812

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 3



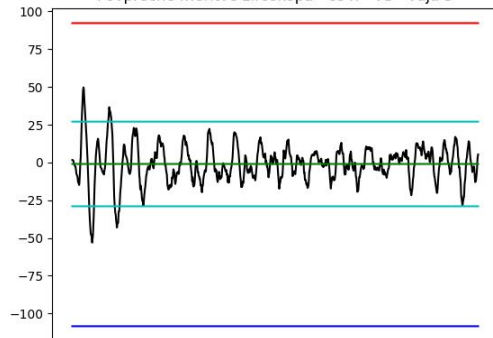
Število ponovitev: 16
Min: 0 Max: 15.6533
Avg: 7.3379 Std: 3.1741

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 3



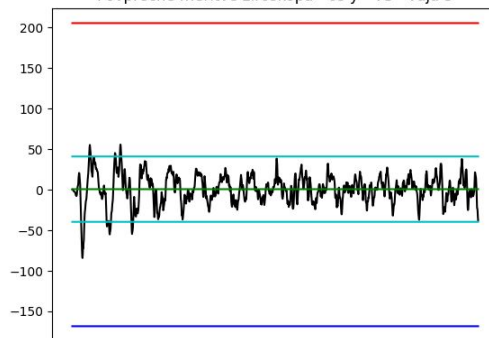
Število ponovitev: 16
Min: -6.1699 Max: 2.5869
Avg: -1.1243 Std: 1.2488

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 3



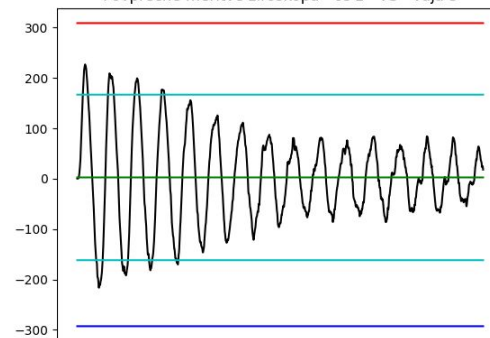
Število ponovitev: 16
Min: -108.5044 Max: 92.2906
Avg: -1.0161 Std: 28.0312

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 3



Število ponovitev: 16
Min: -168.2538 Max: 205.5112
Avg: 0.7519 Std: 40.298

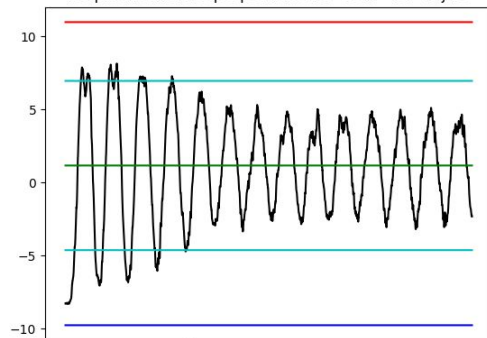
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 3



Število ponovitev: 16
Min: -292.8538 Max: 308.8663
Avg: 2.5355 Std: 164.3068

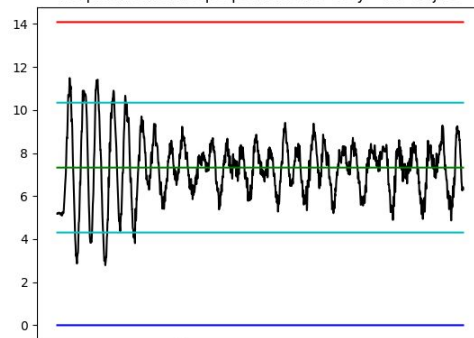
Uporabnik: VS; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 104 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - VS - vaja 3



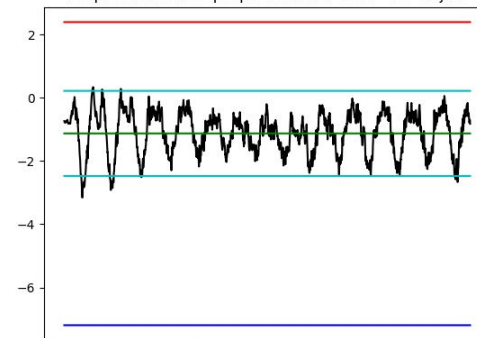
Število ponovitev: 14
Min: -9.754 Max: 10.9702
Avg: 1.1653 Std: 5.7857

Povprečne meritve pospeškometra - os y - VS - vaja 3



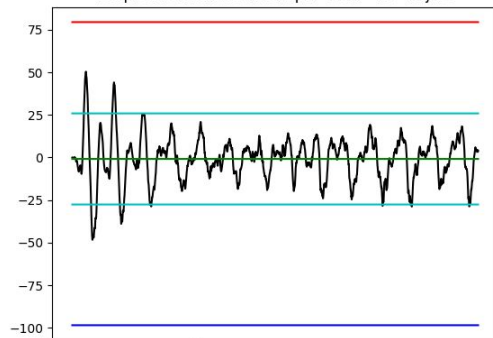
Število ponovitev: 14
Min: 0 Max: 14.0863
Avg: 7.3253 Std: 3.017

Povprečne meritve pospeškometra - os z - VS - vaja 3



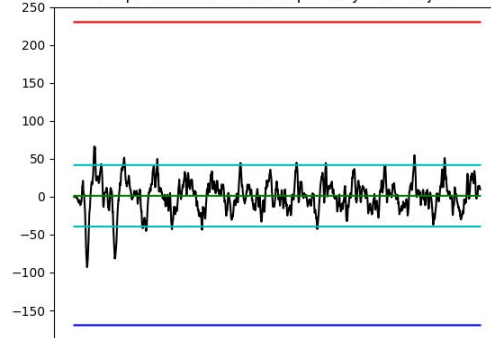
Število ponovitev: 14
Min: -7.1946 Max: 2.3966
Avg: -1.1254 Std: 1.3461

Povprečne meritve žiroskopa - os x - VS - vaja 3



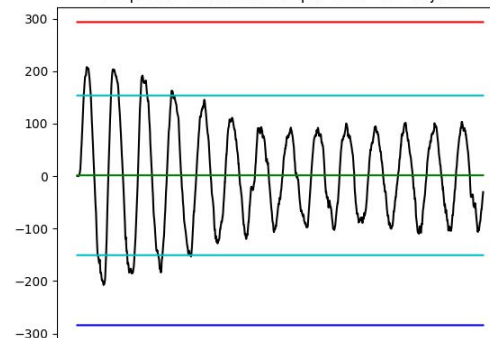
Število ponovitev: 14
Min: -98.4944 Max: 79.4456
Avg: -0.8775 Std: 26.7342

Povprečne meritve žiroskopa - os y - VS - vaja 3



Število ponovitev: 14
Min: -169.5137 Max: 230.2912
Avg: 1.218 Std: 40.5764

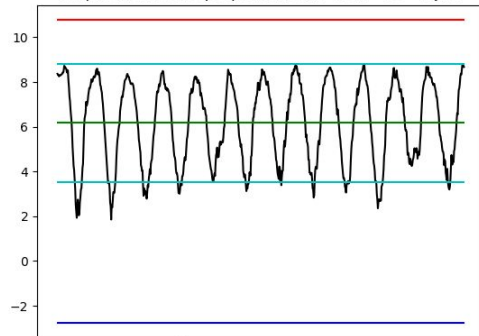
Povprečne meritve žiroskopa - os z - VS - vaja 3



Število ponovitev: 14
Min: -284.2088 Max: 293.4313
Avg: 1.4816 Std: 152.1739

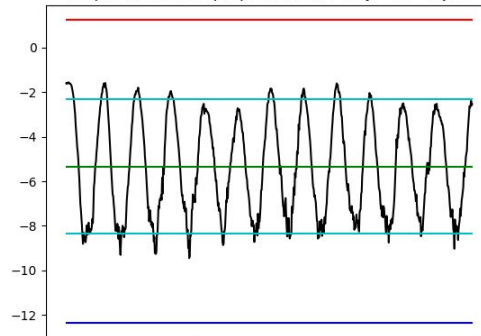
Uporabnik: OC; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 1



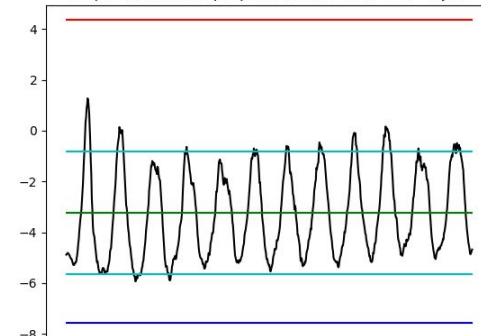
Število ponovitev: 12
Min: -2.7821 Max: 10.7691
Avg: 6.1758 Std: 2.6496

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 1



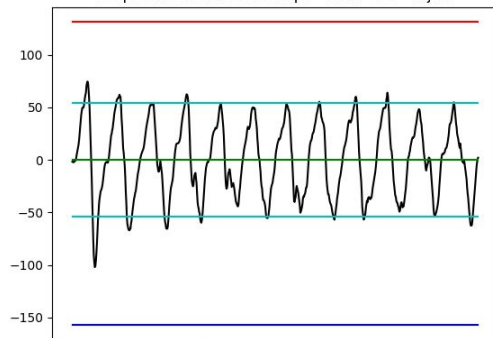
Število ponovitev: 12
Min: -12.3696 Max: 1.2342
Avg: -5.3307 Std: 3.0

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 1



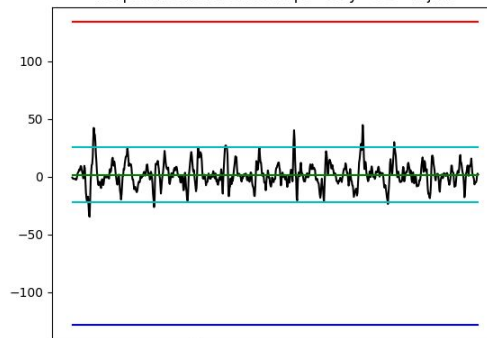
Število ponovitev: 12
Min: -7.5776 Max: 4.3515
Avg: -3.2232 Std: 2.4224

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 1



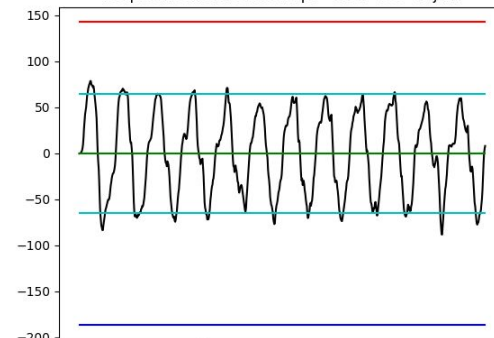
Število ponovitev: 12
Min: -157.36 Max: 131.005
Avg: 0.1124 Std: 54.0767

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 1



Število ponovitev: 12
Min: -128.5112 Max: 133.8138
Avg: 1.5929 Std: 23.9921

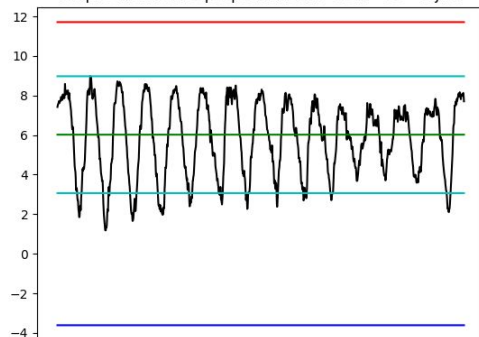
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 1



Število ponovitev: 12
Min: -186.7513 Max: 142.5638
Avg: -0.1549 Std: 64.9752

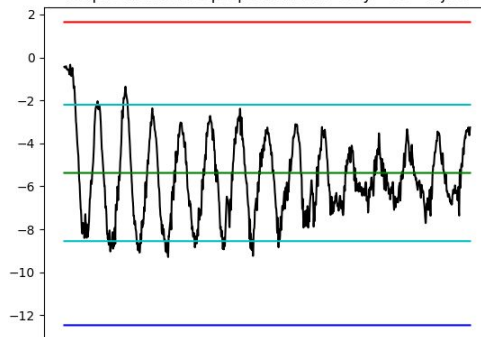
Uporabnik: OC; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 1



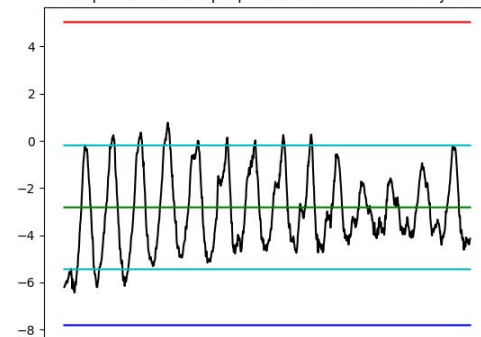
Število ponovitev: 14
Min: -3.6129 Max: 11.71
Avg: 6.0197 Std: 2.954

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 1



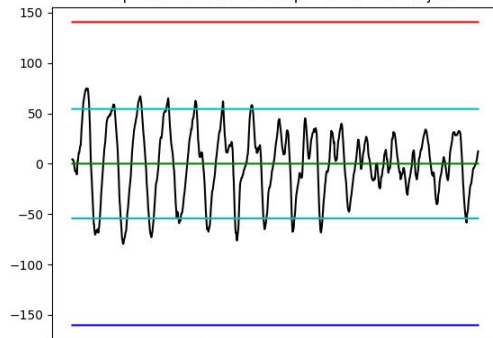
Število ponovitev: 14
Min: -12.4666 Max: 1.6436
Avg: -5.377 Std: 3.176

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 1



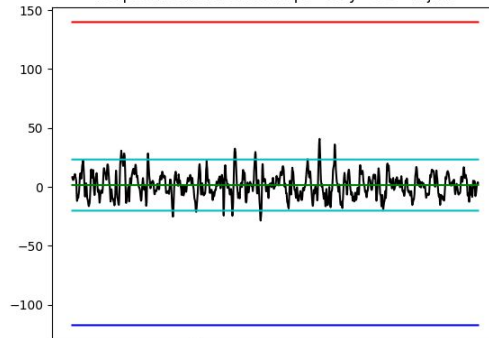
Število ponovitev: 14
Min: -7.8171 Max: 5.035
Avg: -2.8194 Std: 2.6256

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 1



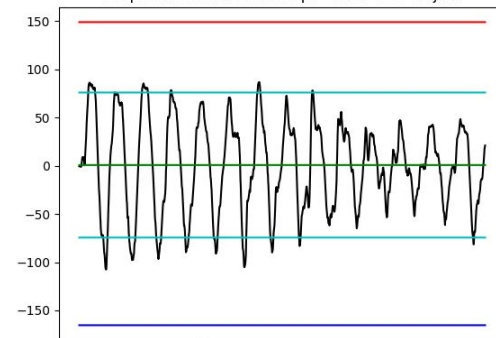
Število ponovitev: 14
Min: -160.265 Max: 140.63
Avg: 0.0876 Std: 54.3323

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -117.2762 Max: 139.7638
Avg: 1.5615 Std: 21.7035

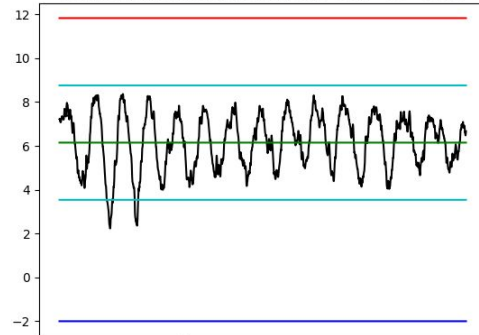
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -165.3313 Max: 148.7238
Avg: 0.6265 Std: 75.1384

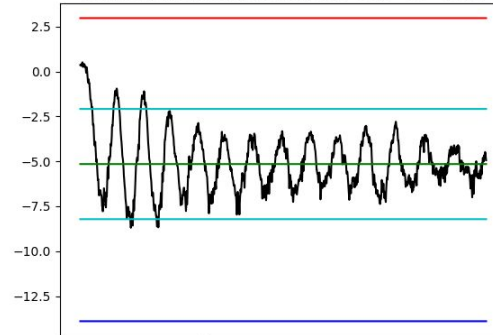
Uporabnik: OC; Vaja: 1; Frekvenca zajemanja: 104 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 1



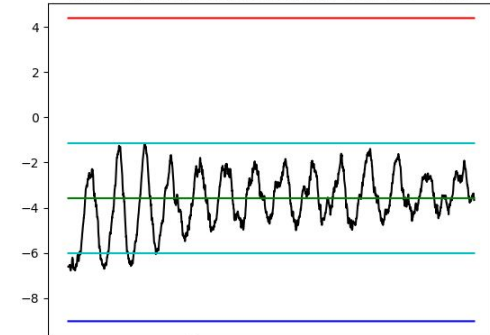
Število ponovitev: 14
Min: -2.0027 Max: 11.8333
Avg: 6.1496 Std: 2.6119

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 1



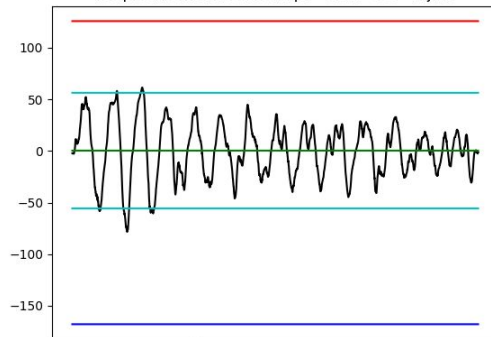
Število ponovitev: 14
Min: -13.8983 Max: 2.9688
Avg: -5.1532 Std: 3.0668

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 1



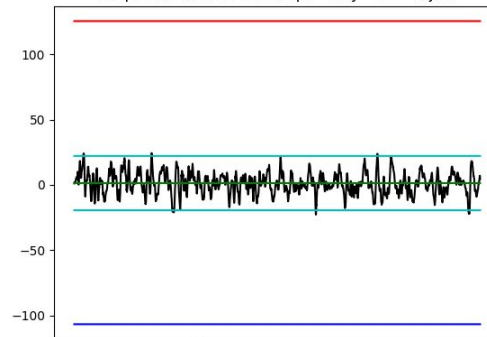
Število ponovitev: 14
Min: -9.0261 Max: 4.3886
Avg: -3.5841 Std: 2.4343

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 1



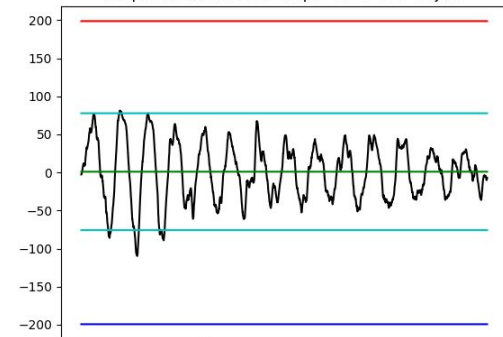
Število ponovitev: 14
Min: -167.86 Max: 125.72
Avg: 0.2766 Std: 56.0316

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -106.5312 Max: 125.2738
Avg: 1.3857 Std: 20.7695

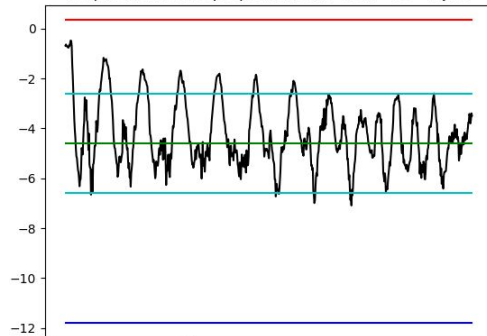
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 1



Število ponovitev: 14
Min: -199.3163 Max: 198.7038
Avg: 0.9487 Std: 76.7492

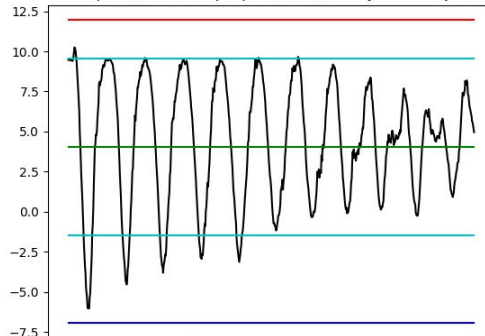
Uporabnik: OC; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 2



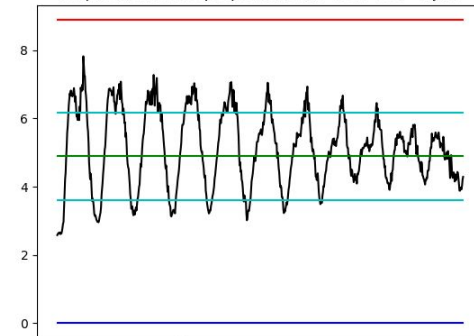
Število ponovitev: 11
Min: -11.813 Max: 0.3436
Avg: -4.6113 Std: 1.9871

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 2



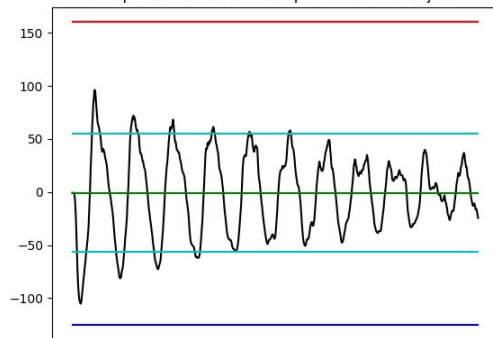
Število ponovitev: 11
Min: -6.9408 Max: 11.9459
Avg: 4.0431 Std: 5.494

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 2



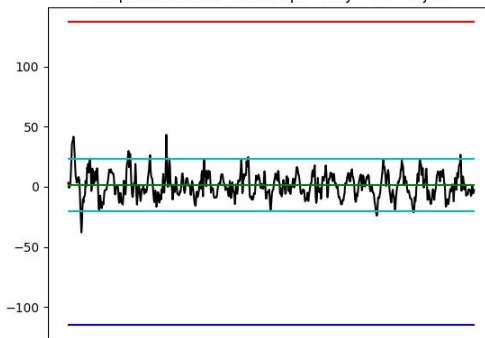
Število ponovitev: 11
Min: 0 Max: 8.8849
Avg: 4.8894 Std: 1.2734

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 2



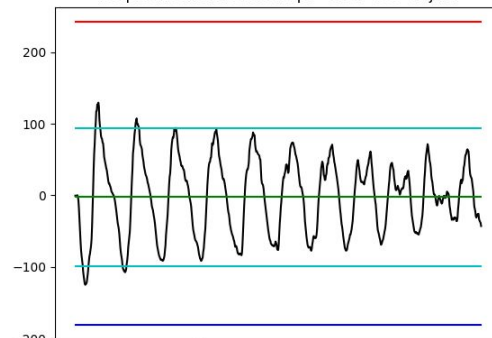
Število ponovitev: 11
Min: -125.51 Max: 160.195
Avg: -0.7209 Std: 55.8992

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 2



Število ponovitev: 11
Min: -115.2813 Max: 137.1387
Avg: 1.4429 Std: 21.9973

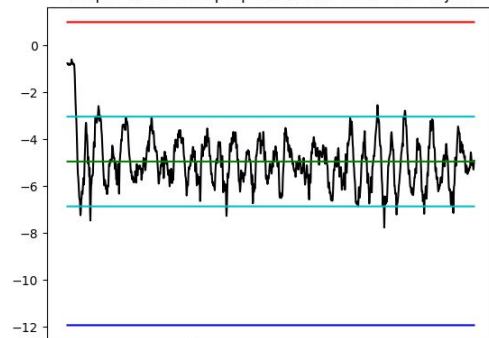
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 2



Število ponovitev: 11
Min: -181.5712 Max: 242.3138
Avg: -2.2026 Std: 96.7872

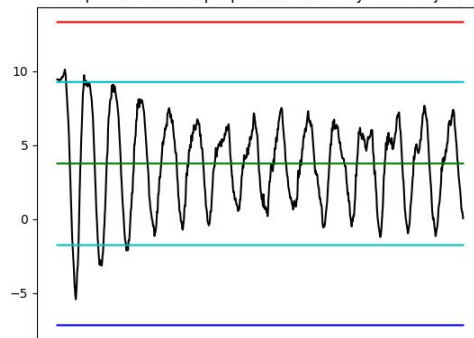
Uporabnik: OC; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 2



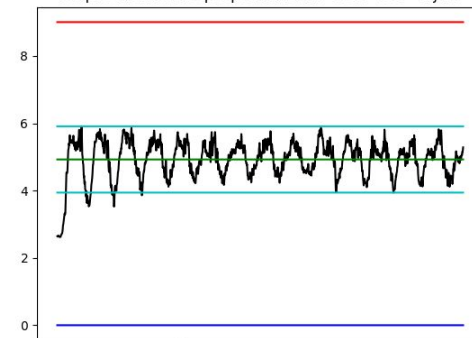
Število ponovitev: 15
Min: -11.9267 Max: 0.9912
Avg: -4.9496 Std: 1.9117

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 2



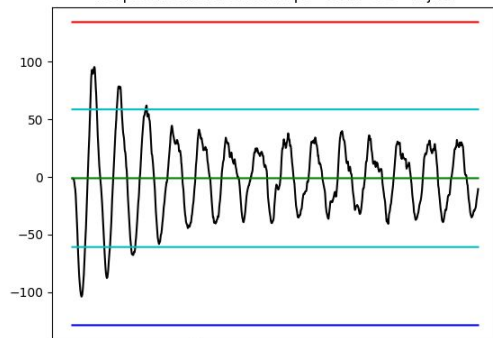
Število ponovitev: 15
Min: -7.1563 Max: 13.3094
Avg: 3.76 Std: 5.5078

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 2



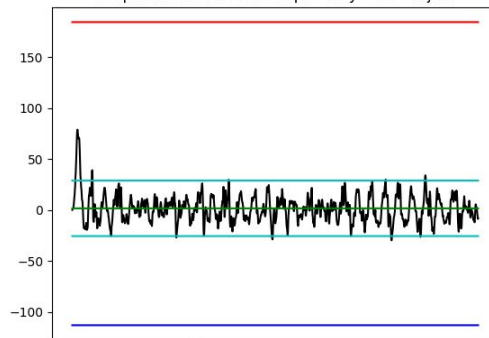
Število ponovitev: 15
Min: 0 Max: 9.0046
Avg: 4.9244 Std: 0.9847

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 2



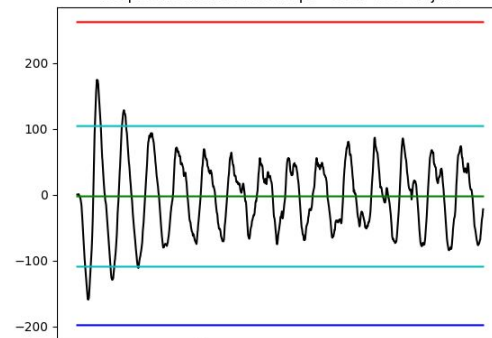
Število ponovitev: 15
Min: -128.625 Max: 134.365
Avg: -1.0688 Std: 59.7005

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 2



Število ponovitev: 15
Min: -112.8312 Max: 184.5988
Avg: 1.853 Std: 27.2309

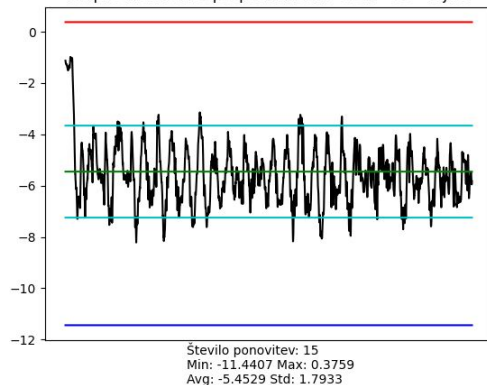
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 2



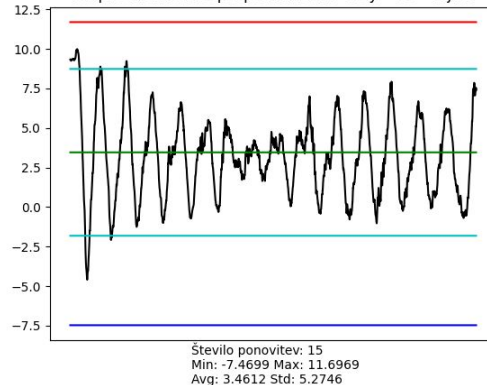
Število ponovitev: 15
Min: -198.4413 Max: 262.5438
Avg: -2.4842 Std: 106.9174

Uporabnik: OC; Vaja: 2; Frekvenca zajemanja: 104 Hz

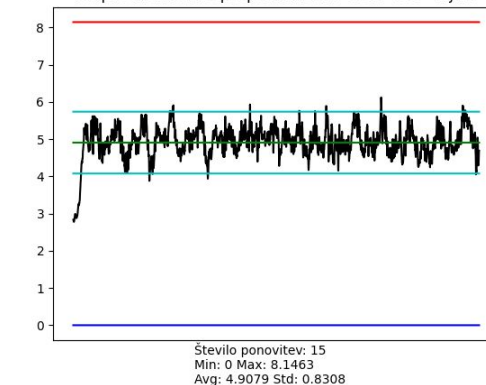
Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 2



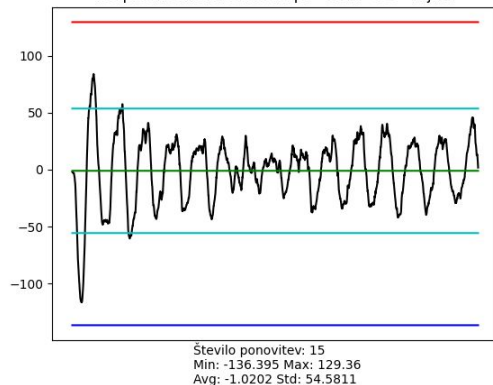
Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 2



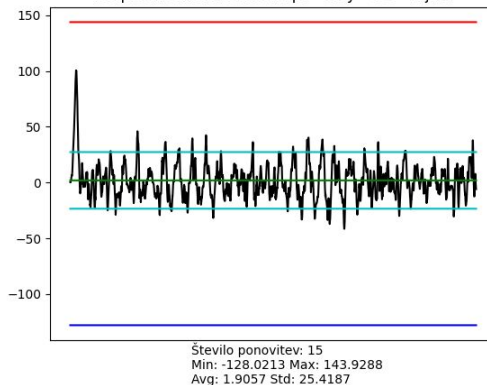
Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 2



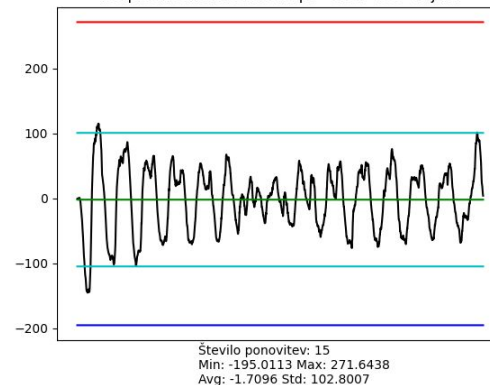
Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 2



Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 2

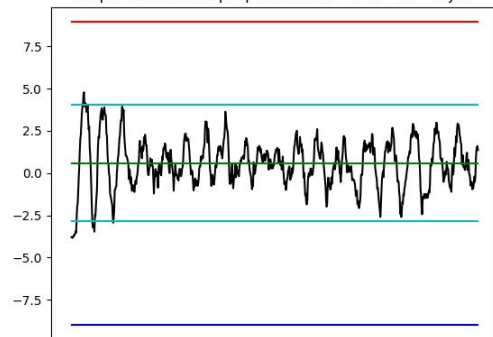


Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 2



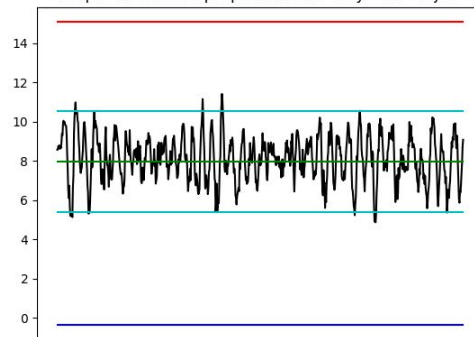
Uporabnik: OC; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 26 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 3



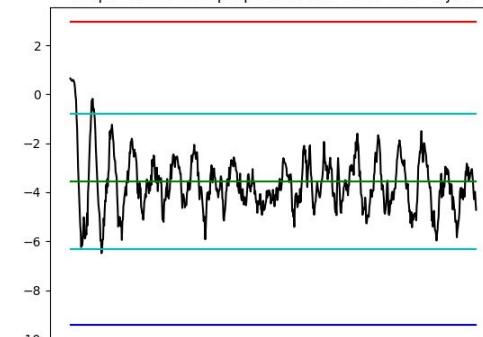
Število ponovitev: 20
Min: -9.0034 Max: 8.9376
Avg: 0.5916 Std: 3.4369

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 3



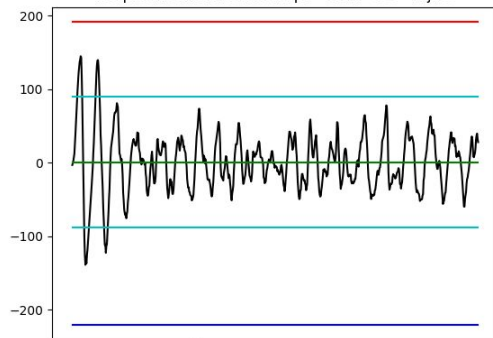
Število ponovitev: 20
Min: -0.3687 Max: 15.0751
Avg: 7.9753 Std: 2.5607

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 3



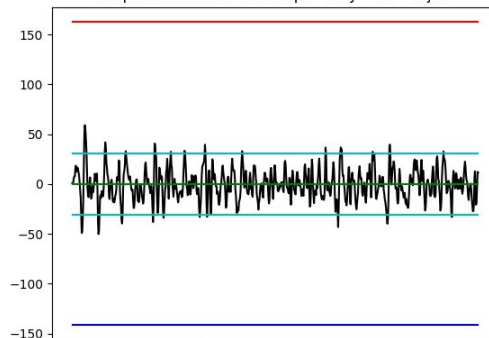
Število ponovitev: 20
Min: -9.4308 Max: 2.9449
Avg: -3.5733 Std: 2.7632

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 3



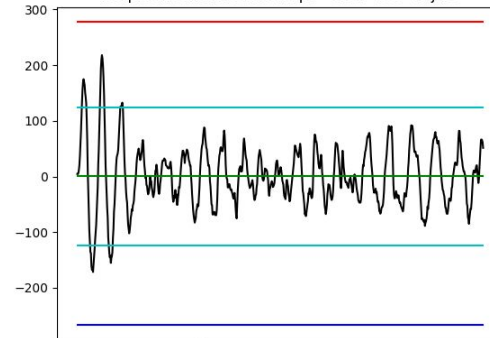
Število ponovitev: 20
Min: -220.885 Max: 191.45
Avg: 0.8263 Std: 88.6784

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 3



Število ponovitev: 20
Min: -141.6013 Max: 162.4788
Avg: 0.0544 Std: 30.6322

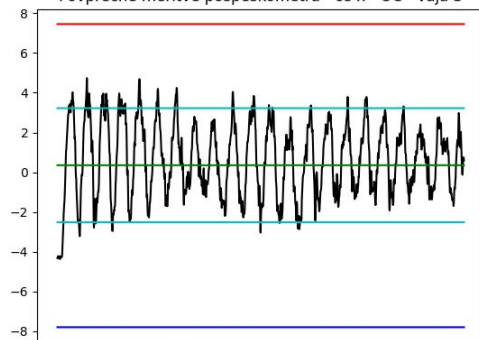
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 3



Število ponovitev: 20
Min: -267.3213 Max: 277.4538
Avg: 0.2483 Std: 123.8647

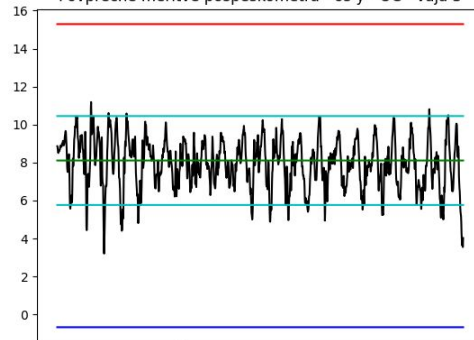
Uporabnik: OC; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 52 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 3



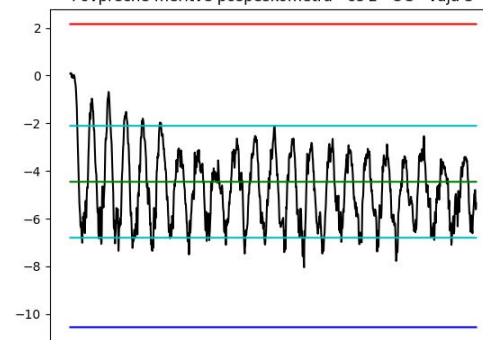
Število ponovitev: 22
Min: -7.8027 Max: 7.4531
Avg: 0.3509 Std: 2.8721

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 3



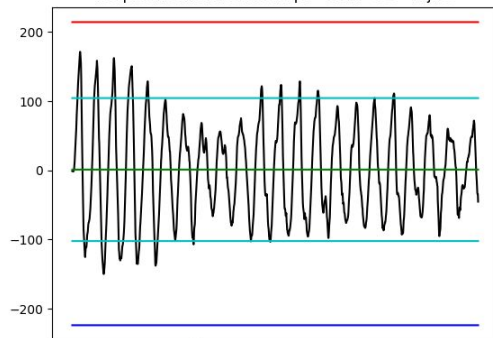
Število ponovitev: 22
Min: -0.6764 Max: 15.2918
Avg: 8.1063 Std: 2.3419

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 3



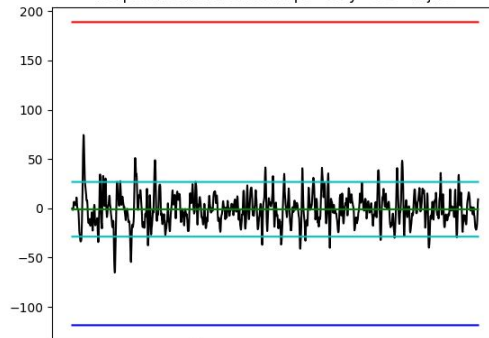
Število ponovitev: 22
Min: -10.55 Max: 2.1596
Avg: -4.4524 Std: 2.3462

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 3



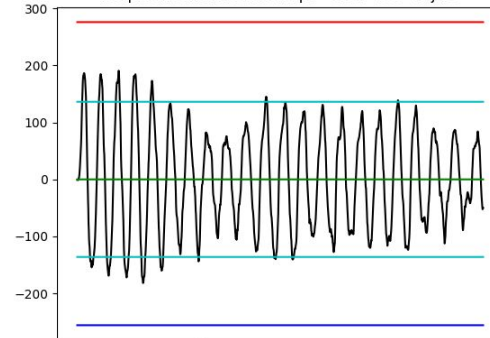
Število ponovitev: 22
Min: -223.825 Max: 214.41
Avg: 1.2074 Std: 103.3723

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 3



Število ponovitev: 22
Min: -118.5363 Max: 188.9038
Avg: -0.9562 Std: 27.7443

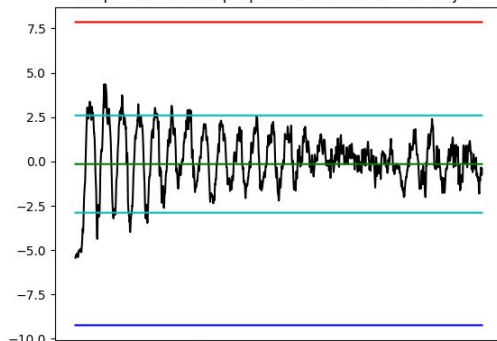
Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 3



Število ponovitev: 22
Min: -255.7712 Max: 275.9138
Avg: 0.0607 Std: 136.0871

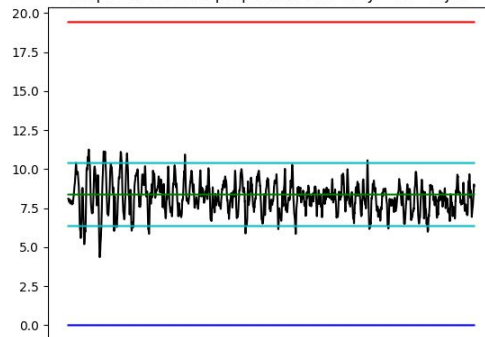
Uporabnik: OC; Vaja: 3; Frekvenca zajemanja: 104 Hz

Povprečne meritve pospeškometra - os x - OC - vaja 3



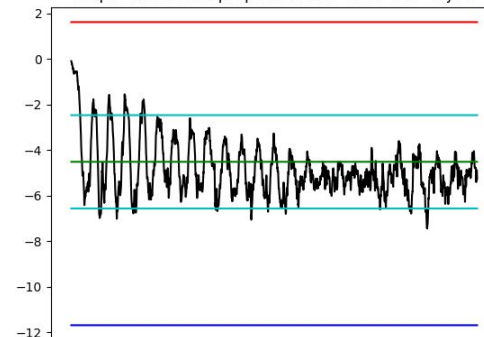
Število ponovitev: 24
Min: -9.2344 Max: 7.8578
Avg: -0.147 Std: 2.7433

Povprečne meritve pospeškometra - os y - OC - vaja 3



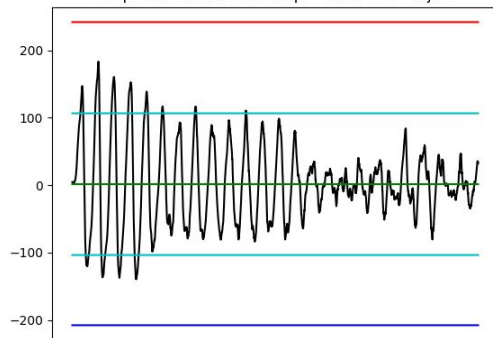
Število ponovitev: 24
Min: 0 Max: 19.4194
Avg: 8.372 Std: 2.0199

Povprečne meritve pospeškometra - os z - OC - vaja 3



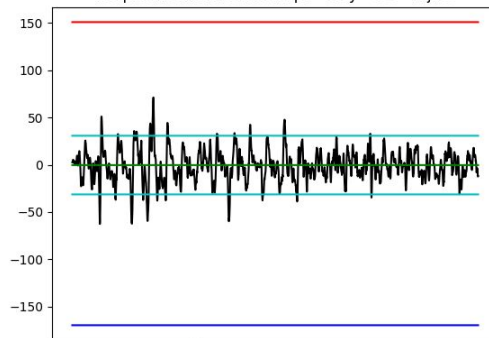
Število ponovitev: 24
Min: -11.6801 Max: 1.6185
Avg: -4.5107 Std: 2.0472

Povprečne meritve žiroskopa - os x - OC - vaja 3



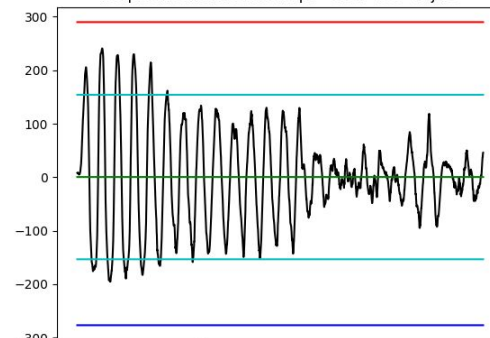
Število ponovitev: 24
Min: -207.9 Max: 242.095
Avg: 1.4868 Std: 105.2061

Povprečne meritve žiroskopa - os y - OC - vaja 3



Število ponovitev: 24
Min: -169.7413 Max: 150.9637
Avg: -0.3055 Std: 31.0269

Povprečne meritve žiroskopa - os z - OC - vaja 3

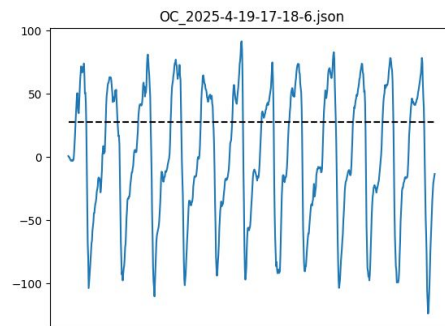
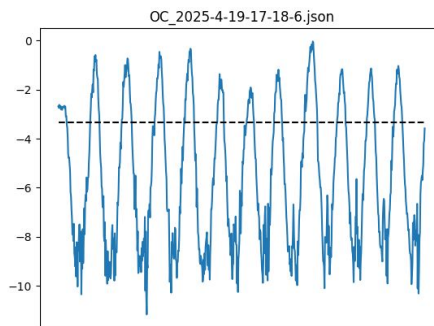
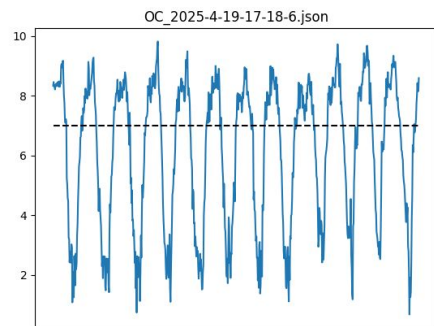
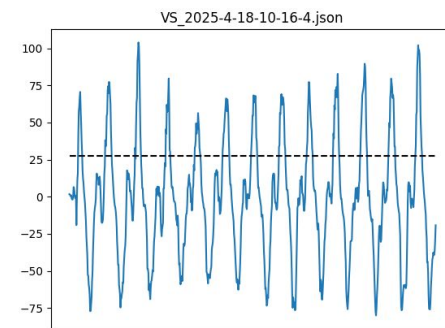
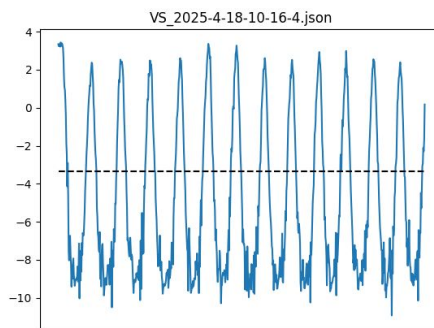
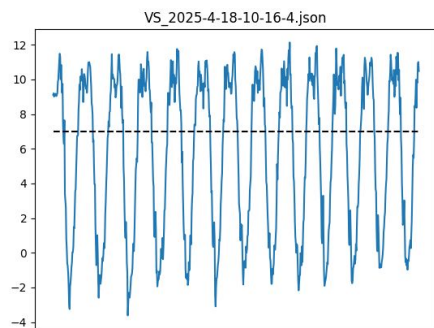


Število ponovitev: 24
Min: -276.5612 Max: 289.9837
Avg: 0.4336 Std: 153.7355

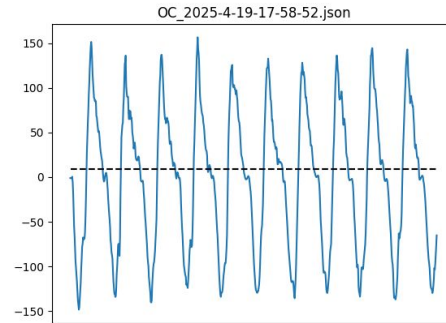
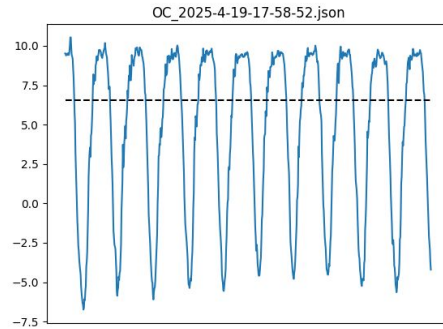
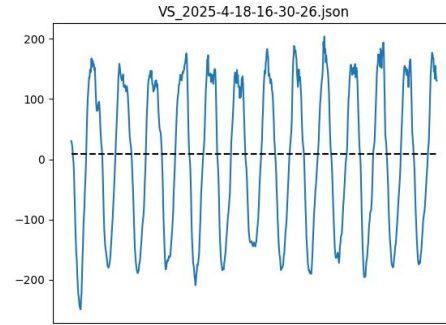
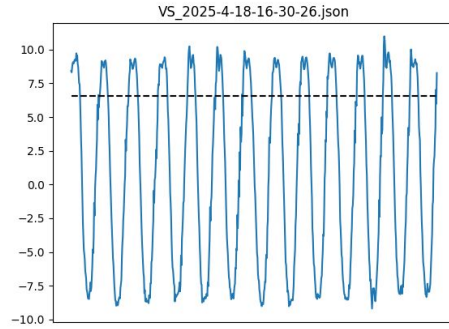
Izračuni praga

	Vaja 1						Vaja 2						Vaja 3					
	Acc X	Acc Y	Acc Z	Gyr X	Gyr Y	Gyr Z	Acc X	Acc Y	Acc Z	Gyr X	Gyr Y	Gyr Z	Acc X	Acc Y	Acc Z	Gyr X	Gyr Y	Gyr Z
VS	8.33 63	-3.3 232	1.38 89	27.6 144	/	164. 263 5	-1.7 829	7.25 97	/	/	/	13.5 468	6.38 88	12.1 794	0.70 27	45.0 686	68.5 481	236. 259 9
OC	6.98 80	-3.0 223	-1.2 619	61.6 198	/	86.6 699	-2.1 822	6.55 38	/	/	/	8.84 74	4.66 66	10.4 589	-0.3 020	162. 248 3	66.8 984	195. 147 8

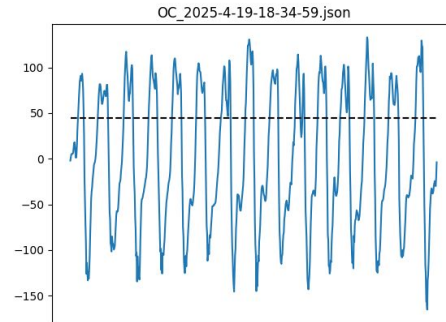
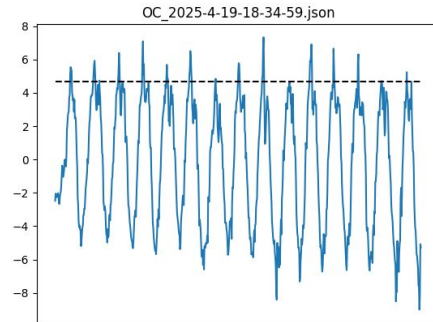
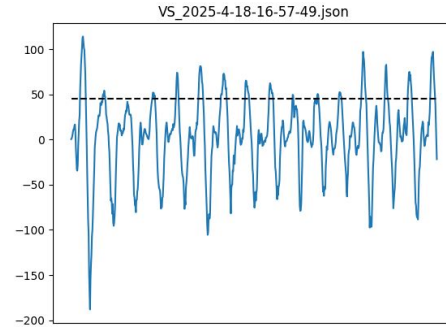
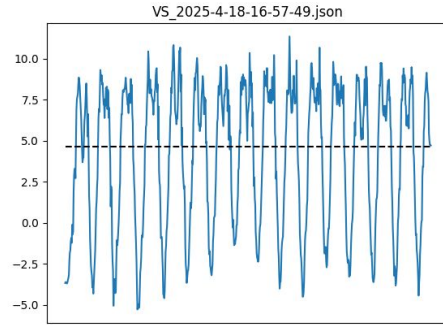
Prag - Vaja 1



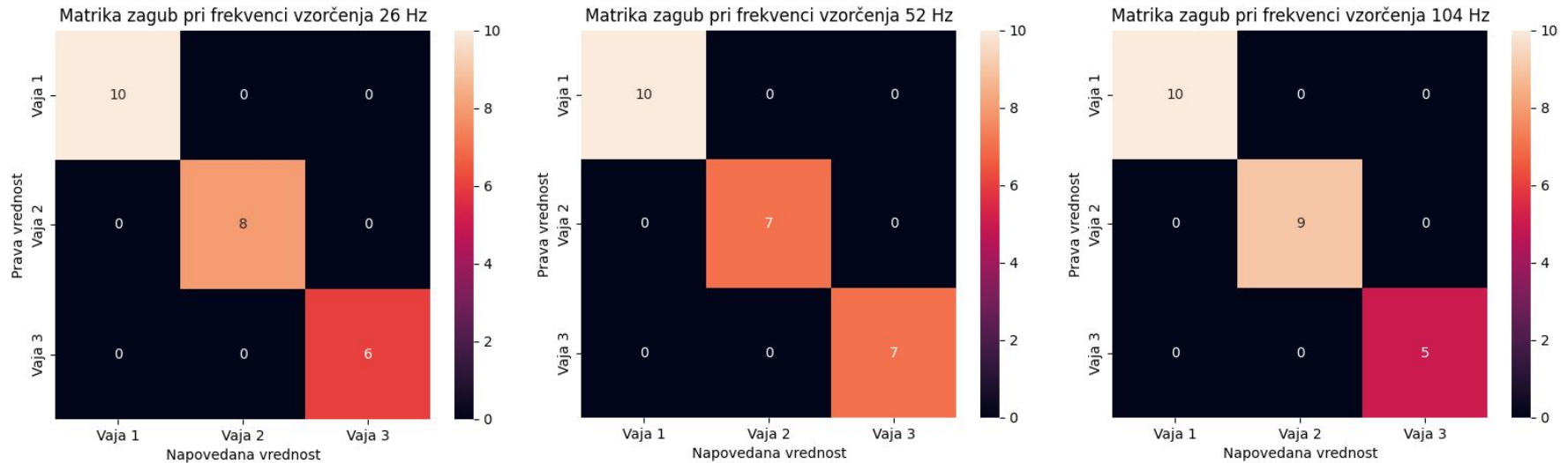
Prag - Vaja 2



Prag - Vaja 3

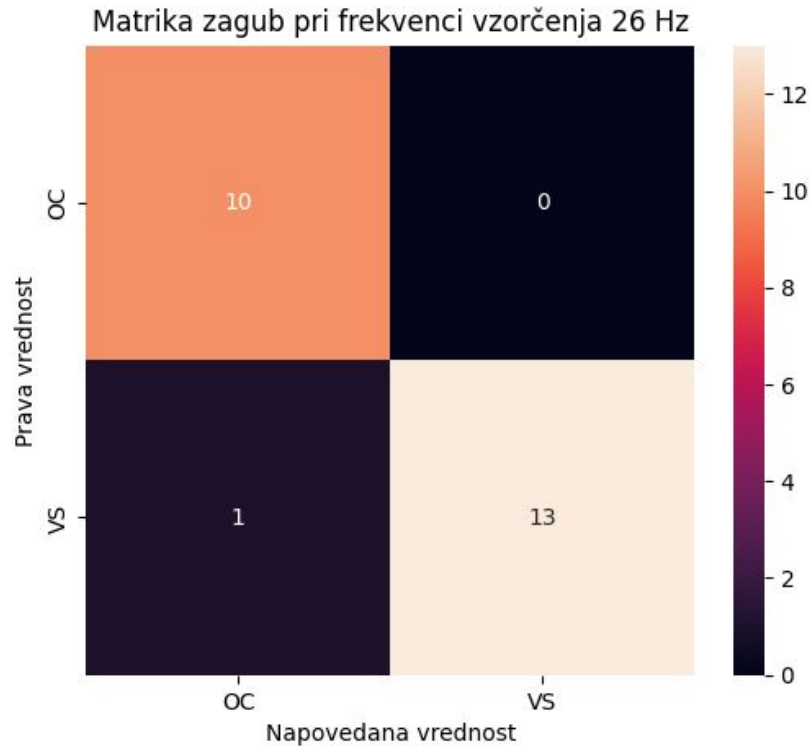


Hipoteza 1: S pospeškometrom in žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **26/52/104** Hz z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera vadba je bila opravljena.**



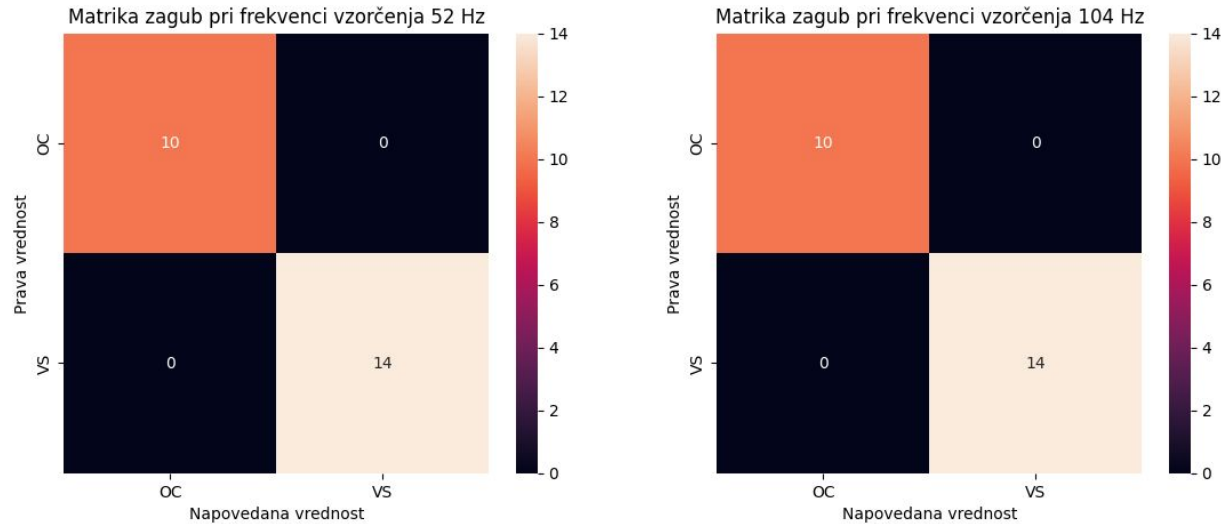
- Natančnost: 1.00; Točnost: 1.00; P-vrednost: 0.0798;
- Hipoteza 1 je statistično značilna z verjetnostjo 90% pri stopnjo signifikantnosti $\alpha = 0.1$

Hipoteza 2: S pospeškometrom in žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **26 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera oseba je telovadila.**



- Natančnost: 0.9583;
- Točnost: 0.95;
- P-vrednost: 0.2925;
- Hipoteza 2 pri frekvenci zajemanja 26 Hz ni statistično značilna z verjetnostjo 90% pri stopnjo signifikantnosti $\alpha = 0.1$

Hipoteza 2: S pospeškometrom in žiroskopom lahko pri frekvenci zajemanja **52/104 Hz** z natančnostjo 90% ugotovimo, **katera oseba je telovadila.**



- Natančnost: 1.00; Točnost: 1.00; P-vrednost: 0.0798;
- Hipoteza 2 je statistično značilna z verjetnostjo 90% pri stopnjo signifikantnosti $\alpha = 0.1$